DETALLE DE CALIFICACIÓN

Ejercicio	Pregunta	Porcentaje	La Respuesta	Su Respuesta	Correcta	Puntaje
1	Sol-a	10	-54	-54	Si	10
2	Sol-a	8	-3	-3	Si	8
2	Sol-b	8	13	13	Si	8
3	Sol-a	5	22	22	Si	5
3	Sol-b	5	3	3	Si	5
3	Sol-c	5	19	19	Si	5
3	Sol-d	5	1	1	Si	5
4	Sol-a	3	8	8	Si	3
4	Sol-b	3	16	16	Si	3
4	Sol-c	3	12	12	Si	3
4	Sol-d	3	-96	-96	Si	3
4	Sol-e	3	12	12	Si	3
4	Sol-f	3	-4	-4	Si	3
4	Sol-g	3	-48	-48	Si	3
4	Sol-h	3	4	4	Si	3
5	Sol-b	3	90	90	Si	3
5	Sol-c	3	2	2	Si	3
5	Sol-d	3	45	45	Si	3
5	Procedimiento	21	Calificador	No Aplica	Calificador	21

1. Considere el problema de valor inicial

$$\frac{1}{18^2}y'' - y = 0,$$
$$y(0) = 3,$$
$$y'(0) = A.$$

Halle el valor de A, de modo que la solución y del problema satisfaga $\lim_{x\to\infty} y(x) = 0$.

2. La solución general de una ecuación diferencial lineal homogénea de Cauchy-Euler de orden 2 es

$$y = c_1\, x^2 \cos\big(3\ln(x)\big) + c_2\, x^2 \sin\big(3\ln(x)\big).$$

Entonces la ecuación diferencial es

$$x^2 y'' + A\, xy' + By = 0.$$

(a) Encuentre el valor A.

(b) Encuentre el valor B.

3. La posición de un cuerpo cuya masa, que está sujeta a un resorte está dada por

$$x(t) = (-1)^4 22\cos\left(19t\right) + (-1)^{11} 22\sin\left(19t\right),$$

para cada instante de tiempo $t \geq 0$.

Se escribe la posición $x(t)$ en la forma

$$x\,(t) = A\sqrt{2}\sin\left(19t + \frac{\pi}{4}B\right),$$

donde $0 \leq A, B$.

(a) Encuentre el valor de A.

(b) Encuentre el valor de B.

(c) Sea C la cantidad de ciclos completos que habrá realizado la masa al final de $2 \cdot \pi$ segundos. Encuentre el valor de C.

(d) El instante de tiempo t_e en que la masa pasa la posición de equilibrio por primera vez es $t_e = \dfrac{\pi}{4 \cdot 19} \cdot D$ segundos, con

$$\frac{1}{2}\pi \leq 19\,t_e + \frac{\pi}{4}B \leq \frac{3}{2}\pi.$$

Encuentre el valor de D.

4. Una masa que pesa $32 \cdot 7$ libras estira un resorte $\frac{32}{4^2}$ pies. Suponga que la masa está sujeta a un amortiguador viscoso cuya constante de amortiguamiento $\beta = 2 \cdot 7 \cdot 4 \frac{\text{libras} \cdot \text{seg}}{\text{pie}}$. Desde la posición de equilibrio se hala la masa 12 pies hacia abajo y se suelta imprimiendóle una velocidad hacia arriba de $2 \cdot 12 \cdot 4 \frac{\text{pie}}{\text{seg}}$.

   El problema de valor inicial que describe la posición $x(t)$ de la masa en el tiempo t es

$$x'' + Ax' + Bx = 0,$$
$$x(0) = C, \quad x'(0) = D.$$

   (a) Encuentre el valor de A

   (b) Encuentre el valor de B

   (c) Encuentre el valor de C

   (d) Encuentre el valor de D

   La posición $x(t)$ de la masa en cualquier instante $t \geq 0$ esta dada por la función:

$$x(t) = E \exp(Ft) + G \cdot t \cdot \exp(Ft).$$

   (e) Encuentre el valor de E

   (f) Encuentre el valor de F

   (g) Encuentre el valor de G

   (h) La masa pasa por la posición de equilibrio en el tiempo $t = \frac{1}{H}$. Encuentre el valor de H.

5. **En esta pregunta justificar paso a paso su procedimiento.** Considere la ecuación diferencial

$$y'' + 5^2 y = 5^2 \cdot 18 \sec\big(5x\big).$$

(a) **(Solamente procedimiento.)** Halle un conjunto fundamental de soluciones $S = \{y_1, y_2\}$ de la ecuación diferencial homogénea asociada, tales que

$$y_1(0) = 9, \qquad y_2'(0) = 10.$$

(b) Si $S = \{y_1, y_2\}$ es el conjunto fundamental de soluciones de la ecuación diferencial homogénea, hallado en la parte (a), encuentre el valor del Wronskiano $B = W\big(y_1, y_2\big)(x)$. **Indicación.** B es un número entero.

Una solución particular de la ecuación diferencial **no homogénea**, tiene la estructura

$$y_p = u_1 \cdot y_1 + u_2 \cdot y_2,$$

donde

$$u_1 = C \ln\big|\cos\big(5x\big)\big|, \qquad u_2 = Dx,$$

para C y D enteros.

(c) Halle el valor C.

(d) Halle el valor D.